Informe Académico APA v7: Actividad 7 - Persistencia en Disco y Estructuras en C++

Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López
Materia: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año
Fecha de Entrega: 16 de Octubre de 2026
Versión del Documento: v1.0.0

---

1. Integrantes del Equipo y Roles

Apellido y Nombre	**Rol**
Mojica, Sofia	Lógica del juego: menú, jugada de la IA y reglas de victoria, derrota y empate
Zacarias, Gabriel	Persistencia en disco: `struct Partida`, escritura con `ofstream` (`ios::app`) y lectura con `ifstream`
Roberts, Mateo	Documentación: manuales de usuario y del programador, informe APA v7 y cuestionario técnico
De Armas, Leonel	Control de versiones (GitHub), pruebas de compilación y capturas de evidencia

---

2. Introducción

En el desarrollo de software moderno y sistemas embebidos, la gestión eficiente de los datos es un pilar fundamental. Con frecuencia, los programadores junior confunden la memoria volátil (Memoria RAM), cuyo contenido se desvanece al apagar el equipo o finalizar el proceso del programa, con el almacenamiento secundario persistente (discos rígidos o estados sólidos).

Esta actividad práctica (Actividad 7) tiene como propósito principal introducir y consolidar el concepto de **Persistencia de Datos en C++** mediante el uso de flujos de archivos (`<fstream>`), estructuras heterogéneas (`struct`) y la correcta administración del búfer de

entrada. Como caso de estudio, se implementa un mini juego de "Piedra, Papel o Tijera" contra la inteligencia artificial de la consola, registrando cada partida estructurada en formato CSV dentro del archivo `historial_partidas.txt`. Asimismo, se establece una conexión directa con el Proyecto Integrador Anual (P.I.A.) para la **EXPOTÉCNICA 2026**, permitiendo extrapolar las técnicas de guardado de registros a logs de hardware, estados de sensores y bases de datos locales.

---

3. Desarrollo Técnico y Fundamentos Metodológicos

3.1. Modelado con `struct`

Para representar de manera unificada los atributos de una partida, se diseñó la estructura `Partida`, la cual agrupa variables de diferentes tipos de datos:

- `int idPartida`: Identificador numérico autoincremental único.
- `string jugador`: Nombre o apodo ingresado por el usuario.
- `string eleccionJugador`: Opción seleccionada (Piedra, Papel o Tijera).
- `string eleccionIA`: Jugada generada de forma pseudoaleatoria mediante `rand()`.
- `string resultado`: Resolución lógica de la partida (Victoria, Derrota o Empate).

3.2. Persistencia y Flujos de Archivos (`<fstream>`)

- **Escritura (`ofstream` con `ios::app`):** Permite abrir el archivo `src/historial_partidas.txt` en modo de adición (Append). Esto garantiza que las nuevas partidas se escriban al final del archivo sin sobrescribir ni eliminar los registros previos acumulados en ejecuciones anteriores.
- **Lectura (`ifstream`):** Abre el archivo en modo de entrada para recuperar secuencialmente cada línea, separando los campos mediante el delimitador de comas (formato CSV) a través de la función `getline`.

---

4. Cuestionario Técnico de Control (Respuestas APA v7)

1. **RAM vs. Disco:** ¿Por qué si cerrás la ventana de consola y volvés a abrir el ejecutable, la Opción 2 sigue mostrando el historial de partidas anteriores?
    - *Respuesta:* Porque los datos de las partidas son volcados de forma inmediata al almacenamiento secundario (disco rígido/sólido) a través del flujo `ofstream`. El disco es un medio no volátil, lo que significa que la información persiste independientemente de que el proceso del programa finalice o se cierre la sesión de la consola.

2. **Uso de `ios::app`:** ¿Qué sucedería con el archivo `historial_partidas.txt` si en la función `guardarEnDisco` utilizaras `ofstream archivo("historial_partidas.txt");` sin incluir la opción `ios::app`?
    - *Respuesta:* Por defecto, el constructor de `ofstream` sin modificadores abre el archivo en modo de truncamiento (`ios::out`), lo que borraría por completo todo el contenido previo del archivo cada vez que se guarde una nueva partida, conservando únicamente la última jugada realizada.
3. **Manejo del Búfer (`cin.ignore()`):** ¿Por qué es necesario invocar `cin.ignore()` antes de leer el nombre del jugador con `getline(cin, p.jugador)`?
    - *Respuesta:* Cuando el usuario ingresa una opción numérica mediante `cin >> opcion`, presiona la tecla `Enter`, dejando un carácter de salto de línea (`\n`) pendiente en el búfer de entrada. Si no se utiliza `cin.ignore()`, el `getline` posterior detecta inmediatamente ese `\n` remanente, interpretándolo como una cadena vacía y salteando la lectura del nombre del jugador.
4. **Agrupación con `struct`:** ¿Qué ventajas ofrece la estructura `Partida` para organizar las variables del juego frente a pasar 5 variables sueltas a cada función?
    - *Respuesta:* La estructura promueve la modularidad y el principio de encapsulamiento, permitiendo agrupar lógicamente datos relacionados bajo una sola entidad. Esto simplifica la firma de las funciones, reduce el acoplamiento y facilita la escalabilidad del código al momento de transmitir o almacenar múltiples atributos de forma conjunta.
5. **Aplicación al P.I.A.:** Si adaptaran este módulo de almacenamiento a su Proyecto Integrador Anual, ¿qué datos o eventos de su prototipo guardarían en el archivo de texto?
    - *Respuesta:* En el contexto de la **EXPOTÉCNICA 2026**, esta arquitectura de persistencia se puede aplicar para almacenar registros de sensores en tiempo real (temperatura, humedad, presencia), bitácoras de auditoría de usuarios (logs de acceso) o estados críticos de control de stock y fichaje de turnos en formato CSV o plano.

---

5. Conclusión

La implementación de estructuras de datos combinada con flujos de archivos en C++ otorga a los estudiantes las herramientas fundamentales para dotar a sus aplicaciones de robustez y persistencia. Este proyecto cumple con los objetivos pedagógicos de la materia Laboratorio de Programación y sienta las bases técnicas indispensables para afrontar con éxito el desarrollo del Proyecto Integrador Anual en la **EXPOTÉCNICA 2026**.

---

6. Enlaces a Repositorios de Integrantes

Nota para el equipo: Cada integrante debe completar o verificar su enlace correspondiente al repositorio remoto (GitHub) antes de realizar la entrega final en la plataforma Moodle.

Leonel De Armas

https://github.com/tomasdearmas99-png/ACTIVIDAD-7-MINI-JUEGO-PIEDRA-PAPEL-O-TIJERA-CON-PERSISTENCIA-DE-DATOS-struct-fstream---LPR-5-3-A-B.git

Sofia Mojica

https://github.com/Ailuna77/ACTIVIDAD-7-MINI-JUEGO--PIEDRA-PAPEL-O-TIJERA--CON-PERSISTENCIA-DE-DATOS.git

Gabriel Zacarias

https://github.com/GabZac/MINI-JUEGO-PIEDRA-PAPEL-O-TIJERA-CON-PERSISTENCIA-DE-DATOS-struct-fstream-.git